



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

Técnicas de Programación

La Pachanga del Mundial

Entregable #1

Proyecto #1

Estudiante: Erick Delgado Araya

Profesor: Luis Felipe Mora Umaña

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	3
División del proyecto	5
Epic 1: La Pachanga del Mundial.....	5
Feautre 1.1: Gestión de Usuarios.....	5
PBI 1.1.1: Registro de Nuevo Usuario	5
PBI 1.1.2: Visualización de perfil de usuario	6
PBI 1.1.3: Asignación automática de insignias.....	6
Feature 1.2: Gestión de Quinielas.....	7
PBI 1.2.1: Creación de quiniela	7
PBI 1.2.2: Unirse a una quiniela existente	7
PBI 1.2.3: Timeline de notificaciones de la quiniela	8
Feature 1.3: Gestión de Partidos y Resultados	8
PBI 1.3.1: Carga inicial de partidos y selecciones	8
PBI 1.3.2: Control de estado de partido según fecha simulada	9
PBI 1.3.3: Tabla de posiciones por grupo.....	10
PBI 1.3.4: Cálculo de cruces de fase eliminatoria	10
Feature 1.4: Sistema de Pronósticos y Puntuación.....	11
PBI 1.4.1: Registro de pronóstico.....	11
PBI 1.4.2: Cálculo de puntos por pronóstico.....	11
PBI 1.4.3: Historial de pronósticos	12
PBI 1.4.4: Ranking de usuarios	12
Feature 1.5: Estadísticas y Reportes	13
PBI 1.5.1: Estadísticas de selecciones	13
PBI 1.5.2: Estadísticas de partidos	13
PBI 1.5.3: Estadísticas de usuarios	14
PBI 1.5.4: Historial de últimos y próximos partidos.....	14
Feature 1.6: Carga de Datos Iniciales.....	15
PBI 1.6.1: Preparación del archivo de usuarios.....	15
PBI 1.6.2: Preparación del archivo de partidos y resultados	15

PBI 1.6.3: Preparación del archivo de quinielas privadas	16
Diagrama de Gantt.....	17
Bibliografía	18
Análisis de Aprendizaje	19

Introducción

El documento actual corresponde a la organización del Entregable #1 del Proyecto #1 de la asignatura de Técnicas de Programación. Su propósito es el diseño de "La Pachanga del Mundial", un sistema para la gestión de quinielas que permitirá a un conjunto de usuarios realizar sus predicciones sobre los partidos de un mundial de fútbol, competir en quinielas tanto públicas como privadas, y visualizar estadísticas sobre sus aciertos y rendimiento.

El desarrollo del sistema se llevará a cabo en C#, utilizando Windows Forms para la interfaz de usuario, y se construirá siguiendo el modelo de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que permitirá que sus componentes sean intercambiables en el futuro. Esta primera fase se enfocará en la administración de usuarios, el manejo de resultados de juegos y quinielas, así como en la creación de estadísticas simples a partir de archivos de carga (CSV/JSON), estableciendo así las bases para una segunda fase del proyecto en la que se planea mejorar y expandir varias de estas funciones.

En esta etapa inicial, se usará como base de datos los resultados verídicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, simulando como fecha del sistema la situación actual del torneo (fase de octavos de final, comenzando el 5 de julio de 2026). Esto permitirá que el sistema se nutra de información real de la fase de grupos y dieciseisavos de final que ya se han completado, mientras que los partidos que aún no se han jugado permanecerán bloqueados para nuevos pronósticos, cumpliendo con la lógica de la fecha simulada requerida en el enunciado. Se prevé que esta base de datos se actualice a medida que el torneo real avance hacia sus siguientes fases.

Se registrarán los avances del proyecto utilizando Git y la herramienta de gestión ágil Jira, siguiendo una metodología de trabajo basada en entregas incrementales.

Para la organización del trabajo en Jira se eligió un tablero Kanban en lugar de Scrum. Esta elección se justifica porque el proyecto será realizado únicamente por mi persona, en un período breve y con una fecha límite fija. Dividir el trabajo en sprints con tiempos definidos añadiría una capa de planificación innecesaria en este caso. Kanban permite visualizar el flujo de trabajo continuamente, avanzar las tareas a mi propio ritmo según disponibilidad, y permite adaptarse más fácilmente a cambios, como la actualización constante de los resultados reales del Mundial 2026 a medida que este avanza.

Este documento de planificación tiene como objetivo establecer de manera general el alcance del proyecto y cómo se dividirá el trabajo en unidades manejables (epic, características, PBIs y tareas), con el fin de organizar el desarrollo del mismo de manera ordenada durante las próximas semanas.

División del proyecto

A continuación, se detalla la descomposición del proyecto siguiendo la estructura Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Tareas, la cual será utilizada como base para la organización del tablero en Jira.

Epic 1: La Pachanga del Mundial

Desarrollo de un sistema de gestión de quinielas orientado al Mundial de la FIFA 2026, que permita a los usuarios registrarse, crear y unirse a quinielas, realizar pronósticos sobre los partidos y consultar estadísticas y rankings relacionados con su desempeño.

Feature 1.1: Gestión de Usuarios

Consiste en permitir el registro, autenticación básica y administración del perfil de cada usuario dentro del sistema, incluyendo sus preferencias, puntos acumulados e insignias obtenidas.

PBI 1.1.1: Registro de Nuevo Usuario

Descripción: Como usuario nuevo, necesito poder registrarme en el sistema ingresando mis datos básicos (nombre, país preferido, credenciales), para poder participar en quinielas.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra un formulario de registro, valida que los campos obligatorios estén completos y que el país seleccionado exista en la lista de selecciones, y guarda al nuevo usuario en el sistema.

Tareas:

- Crear clase Usuario con sus atributos básicos.
- Crear ventana (Form) de registro.

- Validar campos obligatorios y formato de datos.
- Persistir el nuevo usuario en el archivo de datos correspondiente.

PBI 1.1.2: Visualización de perfil de usuario

Descripción: Como usuario, necesito ver mi perfil con mi país preferido, puntos, marcadores acertados e insignias, para dar seguimiento a mi desempeño.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra una ventana con la información actualizada del usuario autenticado, incluyendo sus insignias obtenidas hasta la fecha.

Tareas:

- Crear ventana de perfil de usuario.
- Obtener y mostrar puntos y marcadores del usuario.
- Mostrar insignias asociadas al usuario.

PBI 1.1.3: Asignación automática de insignias

Descripción: Como sistema, necesito evaluar el desempeño de cada usuario para asignarle automáticamente las insignias correspondientes (líder de ranking, rey de empates, racha de aciertos, peor jugador, etc.).

Criterio de Aceptación: Al actualizarse los resultados o el ranking, el sistema recalcula y asigna las insignias que correspondan a cada usuario según las reglas definidas.

Tareas:

- Definir reglas de asignación para cada tipo de insignia.
- Implementar la clase o método encargado de evaluar y asignar insignias.
- Probar la asignación con los datos de carga inicial.

Feature 1.2: Gestión de Quinielas

Consiste en permitir la creación y administración de quinielas (privadas y públicas), donde los usuarios se agrupan para competir entre sí, además del manejo del timeline de notificaciones propio de cada quiniela.

PBI 1.2.1: Creación de quiniela

Descripción: Como usuario, necesito poder crear una quiniela privada o pública, para invitar a otros usuarios a competir conmigo.

Criterio de Aceptación: El sistema permite crear una quiniela indicando nombre y tipo (privada/pública), y la asocia al usuario creador como primer integrante.

Tareas:

- Crear clase Quiniela con sus atributos (nombre, tipo, integrantes, posiciones).
- Crear ventana de creación de quiniela.
- Persistir la nueva quiniela en el archivo de datos correspondiente.

PBI 1.2.2: Unirse a una quiniela existente

Descripción: Como usuario, necesito poder unirme a una quiniela pública o a una privada (mediante código/invitación), para participar junto a otros usuarios.

Criterio de Aceptación: El sistema permite buscar/seleccionar una quiniela disponible y agrega al usuario como nuevo integrante, actualizando la lista de posiciones.

Tareas:

- Crear ventana de búsqueda/listado de quinielas disponibles.
- Implementar lógica para agregar usuario a la quiniela seleccionada.

- Actualizar posiciones dentro de la quiniela.

PBI 1.2.3: Timeline de notificaciones de la quiniela

Descripción: Como usuario integrante de una quiniela, necesito ver un timeline con las notificaciones relevantes (aciertos, rachas, nuevo líder, mensajes de "la vergüenza"), para estar al tanto de lo que ocurre dentro de mi quiniela.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra, dentro de la vista de la quiniela, una lista cronológica de eventos generados automáticamente según las reglas definidas (acierto de marcador, racha, cambio de líder, peor jugador).

Tareas:

- Definir los tipos de eventos de notificación y sus condiciones de generación.
- Crear clase Notificación asociada a la quiniela.
- Implementar la lógica que genera notificaciones al actualizarse resultados/ranking.
- Crear ventana o sección del timeline dentro de la quiniela.

Feature 1.3: Gestión de Partidos y Resultados

Consiste en la administración de los partidos del mundial (carga, actualización de marcadores, control de estado según la fecha simulada) y el cálculo de cruces y tablas de posiciones en base a los resultados reales cargados.

PBI 1.3.1: Carga inicial de partidos y selecciones

Descripción: Como sistema, necesito cargar desde archivos CSV/JSON la información de las selecciones (con sus banderas) y los partidos del mundial, para tener disponible la base de datos inicial.

Criterio de Aceptación: El sistema lee correctamente los archivos de carga, crea las instancias de Selección y Partido correspondientes, y las deja disponibles para el resto del sistema.

Tareas:

- Crear clases Selección y Partido con sus atributos (equipos, marcador, fecha, estado, grupo).
- Implementar el lector de archivos CSV/JSON para partidos y selecciones.
- Asociar la bandera correspondiente a cada selección.
- Manejar excepciones ante archivos mal formados o incompletos.

PBI 1.3.2: Control de estado de partido según fecha simulada

Descripción: Como sistema, necesito determinar si un partido está "pendiente", "en curso" o "finalizado" en base a la fecha de sistema simulada, para bloquear pronósticos una vez iniciado el partido.

Criterio de Aceptación: Dada la fecha simulada actual, el sistema clasifica correctamente cada partido en su estado y no permite registrar pronósticos sobre partidos en curso o finalizados.

Tareas:

- Definir la variable/mecanismo de fecha de sistema simulada.
- Implementar la lógica de cálculo de estado del partido.
- Bloquear la opción de pronosticar sobre partidos no disponibles.

PBI 1.3.3: Tabla de posiciones por grupo

Descripción: Como usuario, necesito consultar la tabla de posiciones de cada grupo, calculada en base a los resultados reales cargados, para conocer el desempeño de las selecciones.

Criterio de Aceptación: El sistema calcula y muestra correctamente puntos, diferencia de gol y posición de cada selección dentro de su grupo, en una ventana dedicada.

Tareas:

- Implementar la lógica de cálculo de tabla de posiciones (puntos, diferencia de gol).
- Crear ventana de visualización de tabla de posiciones por grupo.

PBI 1.3.4: Cálculo de cruces de fase eliminatoria

Descripción: Como sistema, necesito calcular los cruces de dieciseisavos, octavos y siguientes fases en base a las posiciones finales de grupo y los resultados de cada ronda eliminatoria, para reflejar el avance real del torneo.

Criterio de Aceptación: El sistema genera correctamente los enfrentamientos de cada ronda eliminatoria a partir de los resultados y posiciones disponibles hasta la fecha simulada.

Tareas:

- Definir la lógica de emparejamiento entre fases (grupos → dieciseisavos → octavos, etc.).
- Implementar el cálculo de cruces según posiciones/resultados.
- Mostrar los cruces en una ventana o sección del sistema.

Feature 1.4: Sistema de Pronósticos y Puntuación

Consiste en permitir que cada usuario registre su pronóstico para los partidos disponibles, y en el cálculo automático de los puntos obtenidos según la precisión del pronóstico.

PBI 1.4.1: Registro de pronóstico

Descripción: Como usuario, necesito poder ingresar mi pronóstico de marcador para un partido disponible, para participar en la quiniela.

Criterio de Aceptación: El sistema permite ingresar un marcador para un partido que aún no ha iniciado según la fecha simulada, y lo asocia al usuario y a la quiniela correspondiente. No permite pronosticar partidos ya iniciados o finalizados.

Tareas:

- Crear clase Pronóstico con sus atributos (usuario, partido, marcador pronosticado).
- Crear ventana para el ingreso de pronósticos.
- Validar que el partido esté disponible (estado "pendiente") antes de aceptar el pronóstico.
- Persistir el pronóstico en el archivo de datos correspondiente.

PBI 1.4.2: Cálculo de puntos por pronóstico

Descripción: Como sistema, necesito calcular los puntos obtenidos por cada usuario una vez finalizado un partido, otorgando 5 puntos por marcador exacto y 2 puntos por acertar solo el resultado (ganador o empate).

Criterio de Aceptación: Al finalizar un partido, el sistema recorre los pronósticos asociados y actualiza los puntos de cada usuario según la regla correspondiente.

Tareas:

- Implementar la lógica de comparación entre pronóstico y resultado real.
- Aplicar la regla de puntuación (5 pts marcador exacto, 2 pts resultado correcto).
- Actualizar los puntos acumulados del usuario.

PBI 1.4.3: Historial de pronósticos

Descripción: Como usuario, necesito consultar mi historial de pronósticos realizados, junto con los puntos obtenidos en cada uno, para dar seguimiento a mi desempeño.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra una lista con los pronósticos del usuario, el resultado real (si ya está disponible) y los puntos obtenidos en cada caso.

Tareas:

- Crear ventana de historial de pronósticos.
- Obtener y mostrar los pronósticos junto con su resultado y puntaje.

PBI 1.4.4: Ranking de usuarios

Descripción: Como usuario, necesito ver el ranking global y el ranking dentro de mi quiniela privada, para saber mi posición respecto a otros jugadores.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra dos vistas de ranking (global y por quiniela), ordenadas de mayor a menor puntaje acumulado.

Tareas:

- Implementar lógica de cálculo de ranking global.

- Implementar lógica de cálculo de ranking por quiniela.
- Crear ventana(s) de visualización de ranking.

Feature 1.5: Estadísticas y Reportes

Consiste en la generación de estadísticas en tiempo de visualización a partir de los datos de partidos, pronósticos y usuarios, filtrables por fechas específicas.

PBI 1.5.1: Estadísticas de selecciones

Descripción: Como usuario, necesito consultar estadísticas relacionadas con las selecciones (equipo más apostado, equipo sorpresa), para tener una visión general de las tendencias del mundial.

Criterio de Aceptación: El sistema calcula y muestra, dado un rango de fechas, el equipo más apostado (más pronosticado como ganador) y el equipo sorpresa (mejor desempeño relativo a lo esperado).

Tareas:

- Definir el criterio de cálculo para "equipo más apostado" y "equipo sorpresa".
- Implementar la lógica de cálculo sobre los pronósticos y resultados.
- Crear ventana de visualización con filtro de fechas.

PBI 1.5.2: Estadísticas de partidos

Descripción: Como usuario, necesito consultar estadísticas relacionadas con los partidos (resultado más repetido, partido con más aciertos, partido con más pronósticos, promedio de goles), para analizar el comportamiento general de la quiniela.

Criterio de Aceptación: El sistema calcula y muestra correctamente cada una de estas estadísticas dado un rango de fechas específico.

Tareas:

- Implementar la lógica de cálculo para cada estadística de partidos.
- Crear ventana de visualización con filtro de fechas.

PBI 1.5.3: Estadísticas de usuarios

Descripción: Como usuario, necesito consultar quién es el usuario con más aciertos dentro de un rango de fechas, para conocer el desempeño destacado dentro de la comunidad.

Criterio de Aceptación: El sistema identifica y muestra al usuario (o usuarios, en caso de empate) con más aciertos en el rango de fechas seleccionado.

Tareas:

- Implementar la lógica de cálculo del usuario con más aciertos.
- Mostrar el resultado en la ventana de estadísticas.

PBI 1.5.4: Historial de últimos y próximos partidos

Descripción: Como usuario, necesito ver los últimos 5 partidos jugados y los próximos partidos dentro de las siguientes 24 horas, para estar al tanto de la actividad reciente y cercana del mundial.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra correctamente ambas listas, actualizadas en base a la fecha simulada del sistema.

Tareas:

- Implementar lógica de filtrado de últimos 5 partidos.

- Implementar lógica de filtrado de próximos partidos (24 horas).
- Crear ventana(s) de visualización.

Feature 1.6: Carga de Datos Iniciales

Consiste en la preparación y validación de los archivos de carga (CSV/JSON) que alimentan al sistema con la información base requerida: usuarios, resultados y quinielas privadas, cumpliendo con las cantidades mínimas solicitadas.

PBI 1.6.1: Preparación del archivo de usuarios

Descripción: Se necesita preparar un archivo con al menos 40 registros de usuarios con distintos resultados, para cumplir con los datos mínimos exigidos por el proyecto.

Criterio de Aceptación: El archivo contiene al menos 40 usuarios, con datos variados en país preferido, puntos y participación en quinielas, y es leído correctamente por el sistema.

Tareas:

- Definir la estructura (esquema) del archivo de usuarios.
- Generar los 40+ registros de usuarios con datos variados.
- Validar la lectura correcta del archivo por el sistema.

PBI 1.6.2: Preparación del archivo de partidos y resultados

Descripción: Se necesita preparar un archivo con los partidos y resultados reales del Mundial 2026 hasta la fecha simulada definida, para que la mayoría de usuarios tengan pronósticos asociados.

Criterio de Aceptación: El archivo contiene los partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final ya finalizados con sus resultados reales, y es leído correctamente por el sistema.

Tareas:

- Recopilar los resultados reales del Mundial 2026 hasta la fecha simulada.
- Definir la estructura del archivo de partidos.
- Generar el archivo con los datos recopilados.
- Validar la lectura correcta del archivo por el sistema.

PBI 1.6.3: Preparación del archivo de quinielas privadas

Descripción: Se necesita preparar un archivo con al menos 5 quinielas privadas y sus integrantes, para cumplir con los datos mínimos exigidos.

Criterio de Aceptación: El archivo contiene al menos 5 quinielas privadas, cada una con integrantes asociados de la lista de usuarios cargados, y es leído correctamente por el sistema.

Tareas:

- Definir la estructura del archivo de quinielas privadas.
- Generar los registros de las 5+ quinielas con sus integrantes.
- Validar la lectura correcta del archivo por el sistema.

Diagrama de Gantt

A continuación, se muestra un cronograma general por semanas, que abarca desde el día de la publicación de este documento hasta el plazo final para la entrega del proyecto (29 de julio de 2026). Las celdas destacadas señalan la(s) semana(s) en las que se enfocará principalmente cada actividad.

Tarea	Sem. 1 3-9 jul	Sem. 2 10-16 jul	Sem. 3 17-23 jul	Sem. 4 24-29 jul
Planificación y Entregable #1				
Configuración de Jira y repositorio Git				
Feature 1.6 - Carga de Datos Iniciales				
Feature 1.1 - Gestión de Usuarios				
Feature 1.2 - Gestión de Quinielas				
Feature 1.3 - Gestión de Partidos y Resultados				
Feature 1.4 - Pronósticos y Puntuación				
Feature 1.5 - Estadísticas y Reportes				
Pruebas, Sonar Analyzer y documentación final				

Bibliografía

No se consultaron referencias específicas al crear este plan. La información sobre los partidos y sus resultados proviene de datos accesibles y actualizados sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 (origen: <https://www.fifa.com/es> y medios deportivos oficiales), que se citarán de manera particular en la documentación técnica conclusiva.

Análisis de Aprendizaje

La creación de este documento de planificación permitió traducir una idea amplia en tareas específicas y manejables, lo cual es esencial antes de iniciar la programación.

Fragmentar el proyecto en épicas, características, elementos del backlog y actividades facilita una mejor visualización del verdadero alcance del sistema y permite identificar de forma anticipada las dependencias entre las distintas funcionalidades, tal como sucede con la carga de datos inicial (Característica 1. 6), la cual debe estar completada antes de poder realizar pruebas adecuadas en los demás módulos.

Además, considerar desde esta fase la implementación de MVC, programación orientada a objetos, principios SOLID y código limpio ayuda a tener en cuenta, desde el diseño, que el código debe ser ampliable para la segunda fase del proyecto, evitando así decisiones precipitados que compliquen el mantenimiento en el futuro. El principal desafío se centra en gestionar correctamente la fecha del sistema simulada, pues gran parte de la lógica del sistema depende de ello (bloqueo de pronósticos, cálculo de estadísticas por rangos de fechas y generación de cruces en la fase eliminatoria).

Por último, se considera fundamental emplear Jira como herramienta para seguimiento y Git para la gestión de versiones, no solo para satisfacer los criterios de evaluación, sino también como una verdadera oportunidad para poner en práctica una metodología de trabajo ágil e incremental, parecida a la que se aplica en el ámbito profesional.